

Desarrollo de un sitio web tipo tienda online con HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap y Tailwind

Punto de partida

Este trabajo retoma la lógica del Trabajo Práctico Integrador 1, donde se solicitó desarrollar un sitio web tipo tienda online usando HTML, CSS y SASS. En ese documento se estableció como base un sitio navegable con páginas de inicio, productos, categoría, detalle y newsletter, junto con el uso de HTML semántico, CSS externo y SASS compilado.

En esta nueva versión se incorporan Bootstrap y Tailwind por CDN. El objetivo no es reemplazar SASS, sino ampliar la caja de herramientas del estudiante para comparar enfoques y aplicarlos con criterio sobre un mismo proyecto.

Descripción general

Se deberá desarrollar un sitio web estático de tipo tienda online. El rubro de la tienda podrá ser elegido por cada estudiante o grupo. Algunos ejemplos posibles son: supermercado, almacén, ferretería, biblioteca, farmacia, tienda deportiva, sitio de cocina o portal de turismo.

El proyecto debe integrar HTML, CSS, SASS, Bootstrap y Tailwind. Se evaluará especialmente la capacidad de mantener una estructura clara, una organización consistente de estilos y un uso razonable de cada tecnología.

Tecnologías permitidas

- HTML5
- CSS3
- SASS
- Bootstrap vía CDN
- Tailwind CSS vía CDN
- Fuentes externas incorporadas por CDN, preferentemente Google Fonts

Tecnologías no permitidas

- JavaScript propio
- Backend o bases de datos

Objetivos

- Estructurar páginas web con HTML semántico.
- Organizar la navegación entre múltiples páginas.
- Aplicar estilos mediante archivos CSS externos.
- Aplicar estilos generados a partir de SASS.
- Separar estructura, presentación y organización de estilos.
- Reutilizar reglas visuales y mantener coherencia entre pantallas.
- Incorporar Bootstrap por CDN para utilizar componentes y clases estructurales.
- Incorporar Tailwind por CDN para utilizar clases utilitarias de layout, espaciado y jerarquía visual.
- Comparar el aporte de HTML sin estilos, SASS, Bootstrap y Tailwind sobre los mismos componentes.

Páginas obligatorias del proyecto

Página	Archivo sugerido	Contenido mínimo
Página principal	index.html	Navbar, bienvenida, presentación del negocio, destacados y pie de página.
Lista de productos	productos.html	Varios productos con nombre, imagen, precio, descripción y enlace al detalle.
Página de categoría	categoria.html	Categoría específica, descripción y productos pertenecientes a esa categoría.
Detalle de producto	detalle.html	Nombre, imagen principal, precio, descripción extensa, características e información adicional.
Suscripción a newsletter	newsletter.html	Formulario con campos apropiados y botón de envío.

Requisitos de navegación

Todas las páginas deben tener una barra de navegación común o equivalente, que permita acceder como mínimo a: inicio, productos, categoría y newsletter. La página de detalle también debe integrarse a la navegación general y además contar con un enlace contextual de regreso.

Elementos o tags mandatorios por página

Se consideran obligatorias las siguientes etiquetas mínimas para cada página. El objetivo es que el alumnado use HTML con criterio semántico y no resuelva toda la estructura con div genéricos.

1. index.html – Página principal

- `<!DOCTYPE html>`, `html lang`, `head`, `meta charset`, `meta viewport`, `title`, `body`
- `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside`, `footer`
- `h1`, `h2`, `p`, `a`, `img`, `figure`, `figcaption`, `ul`, `li`, `strong`, `em`

2. productos.html – Lista de productos

- `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `footer`
- `h1`, `h2`, `p`, `a`, `img`, `figure`, `figcaption`
- Al menos 8 productos

3. categoria.html – Página de categoría

- `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside`, `footer`
- `h1`, `h2`, `h3`, `p`, `a`, `img`, `ul`, `li`
- Al menos 4 productos de la categoría elegida

4. detalle.html – Detalle de producto

- `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside`, `footer`
- `h1`, `h2`, `p`, `a`, `img`, `figure`, `figcaption`, `ul`, `li`, `button`, `strong`, `em`

5. newsletter.html – Formulario

- `header`, `nav`, `main`, `section`, `footer`
- `h1`, `h2`, `p`, `form`, `fieldset`, `legend`, `label`, `input`, `select`, `option`, `textarea`, `button`
- Mínimo 4 controles de formulario

Fuentes externas

Se solicita incorporar una fuente externa al proyecto, preferentemente mediante Google Fonts.

Ejemplo de incorporación en el ``<head>``:

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"
rel="stylesheet">
```

Bootstrap y Tailwind por CDN

El proyecto debe incorporar Bootstrap y Tailwind por CDN. Se evaluará el uso razonable de ambos, sin que eso elimine la necesidad de trabajar con SASS.

Bootstrap

Incorporación sugerida en el ``<head>``:

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

Si se quieren usar componentes interactivos ya provistos por Bootstrap, agregar también:

```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
```

Componentes sugeridos de Bootstrap:

- Navbar
- Cards
- Buttons
- Forms
- Grid (`container`, `row`, `col`)
- Responsive table

Tailwind

Incorporación sugerida en el ``<head>``:

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

Utilidades sugeridas de Tailwind:

- ``max-w-6xl`, `mx-auto``
- ``p-4`, `m-4`, `gap-4``
- ``grid`, `flex`, `items-center`, `justify-between``
- ``rounded-lg`, `rounded-xl`, `border``
- ``shadow-md`, `shadow-lg``
- ``text-xl`, `font-bold`, `text-gray-700``
- ``bg-white`, `bg-slate-100`, `text-orange-700``

Requisitos de CSS, SASS, Bootstrap y Tailwind

El trabajo debe combinar páginas o secciones resueltas con CSS tradicional, páginas o secciones resueltas con SASS y ejemplos claros donde se incorporen Bootstrap y Tailwind. La condición obligatoria es que el proyecto permita comparar qué aporta cada enfoque.

Distribución sugerida:

- ``index.html`` y ``productos.html``: CSS tradicional con incorporación parcial de Bootstrap.
- ``categoria.html``, ``detalle.html`` y ``newsletter.html``: SASS compilado a CSS.
- Al menos una sección o componente resuelto con clases de Bootstrap.
- Al menos una sección o componente resuelto con utilidades de Tailwind.

Lógica comparativa obligatoria

Se deberá incluir al menos una breve comparación visual o estructural entre cuatro etapas de construcción:

- HTML sin estilos
- HTML + SASS
- HTML + Bootstrap
- HTML + Tailwind

Se recomienda tomar uno o más de los siguientes componentes para la comparación:

- botón
- card
- grilla de cards
- formulario

El objetivo de esta sección comparativa es que el estudiante pueda reconocer qué define HTML, qué aporta SASS como organización de estilos propios, qué resuelve Bootstrap con componentes y qué permite Tailwind mediante utilidades pequeñas combinadas.

Estructura sugerida del proyecto

```
tienda-online/
├── index.html
├── productos.html
├── categoria.html
├── detalle.html
├── newsletter.html
├── css/
│   ├── estilos-generales.css
│   ├── productos.css
│   ├── categoria.css
│   ├── detalle.css
│   └── newsletter.css
├── scss/
│   ├── main.scss
│   ├── _variables.scss
│   ├── _mixins.scss
│   ├── _header.scss
│   ├── _cards.scss
│   └── _forms.scss
├── images/
└── docs/
```

Requisitos visuales mínimos

- Paleta general coherente.
- Tipografía consistente, incorporando una fuente externa.
- Espaciados razonables.
- Productos ordenados visualmente.
- Formularios legibles.
- Navegación clara.
- Pie de página homogéneo.

Contenido mínimo esperado

- Página principal: al menos 2 secciones de contenido.
- Página de productos: al menos 8 productos.
- Página de categoría: al menos 4 productos de esa categoría.
- Página de detalle: detalle completo de 1 producto.
- Página de newsletter: formulario con al menos 4 controles.
- Sección comparativa con al menos 1 componente analizado en las cuatro versiones.

Criterios de evaluación

- Correcta estructura HTML.
- Navegación entre páginas.
- Claridad semántica del documento.
- Separación entre contenido y presentación.
- Uso apropiado de CSS.
- Uso inicial y correcto de SASS.
- Integración adecuada de Bootstrap.
- Integración adecuada de Tailwind.
- Uso de fuente externa por CDN.
- Coherencia visual del sitio.
- Prolijidad del código.
- Organización de carpetas y archivos.
- Entrega completa del proyecto.

Criterios mínimos de aprobación

- Tener todas las páginas solicitadas.
- Tener enlaces funcionando entre las páginas.
- Usar HTML válido y ordenado.
- Usar al menos un archivo CSS externo.
- Usar al menos un archivo SCSS compilado.
- Tener Bootstrap y Tailwind incorporados por CDN.
- Incorporar al menos una fuente externa.
- Tener contenido suficiente para simular una tienda real.
- Presentar una estructura visual clara.

Sugerencias para los estudiantes

- Elegir un rubro sencillo para enfocarse en la estructura del sitio.
- Diseñar primero la navegación y después completar el contenido de cada página.
- Terminar el HTML completo antes de estilizar.
- En SASS no se espera complejidad avanzada, pero sí organización y reutilización básica.
- Usar Bootstrap y Tailwind con criterio, como apoyo al proyecto y no como reemplazo total del trabajo propio.
- No olvidar que el alumnado aún no ha visto JavaScript: no se requiere lógica ni interacción programada.